

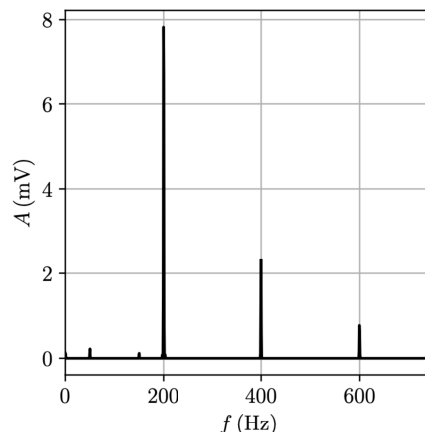
Devoir en temps libre

Pr.E.BENHAMMOU

- Une attention toute particulière sera accordée, lors de la correction, à la qualité de la présentation, de la rédaction et de l'orthographe.
- La numérotation des questions de l'énoncé ainsi que ses notations seront scrupuleusement respectées.
- Les questions feront systématiquement l'objet d'une résolution littérale (dont le résultat sera exprimé exclusivement en fonction des données de l'énoncé), éventuellement suivie d'une application numérique, dont le résultat devra être accompagnée de l'unité correspondante. Chaque résultat devra être mis en valeur (souligné, ...)
- **Toutes les réponses devront être justifiées pour être prises en compte lors de la correction**
- Les candidats veilleront à numérotter chacune de leurs feuilles (n° de la feuille / nombre total) et à y faire figurer leur nom.
- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction. D'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- **Nc pas utiliser de correcteur.**
- **La calculatrice est autorisée.**

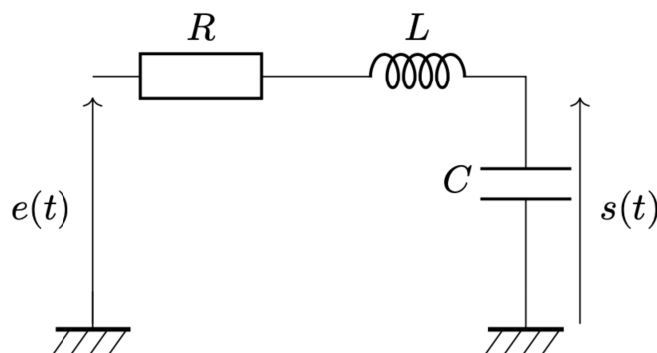
Exercice 1 : Filtrage de signaux (*d'après Centrale*)

Une guitare électrique est souvent munie de plusieurs micros. On peut les activer séparément grâce à un commutateur. On pince une corde de longueur $L = 67$ cm d'une guitare de façon à produire une onde stationnaire, de vibration verticale, et de faible amplitude (environ $100 \mu\text{m}$). La figure ci-contre présente le spectre de la tension $e(t)$ fournie par un micro placé à 16 cm du point d'attache de la corde.



1. Donner la décomposition en série de Fourier du signal d'entrée $e(t)$. Quelle est la période T du signal $e(t)$?

D'un point de vue électrique, le micro se modélise de la façon représentée à la figure ci-dessous.



$e(t)$ est la force électromotrice induite par le mouvement de la corde. L désigne l'inductance propre du bobinage et R sa résistance. De plus, le grand nombre de spires présentes dans le bobinage provoque un effet capacitif représenté par le condensateur C .

2. Étudier le comportement asymptotique de ce circuit. En déduire le type de filtrage réalisé par le micro.
3. Donner l'expression de la fonction de transfert du micro en régime sinusoïdal forcé $\underline{H}(j\omega) = \frac{s}{\underline{e}}$.
4. Ecrire la fonction de transfert sous la forme $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}}$ et exprimer les paramètres H_0 , ω_0 et Q en fonction de R , L et C .
5. Montrer que si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, il y a une résonance à une pulsation ω_r à déterminer.
6. Tracer l'allure du diagramme de Bode en amplitude dans le cas $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.
7. Expliquer comment tracer expérimentalement un diagramme de Bode.
8. Dans le cas précis du micro de guitare, expliquer pourquoi il n'est pas possible de tracer expérimentalement le diagramme de Bode.
9. Un potentiomètre de résistance r est traditionnellement ajouté en parallèle de la capacité C . Donner l'expression littérale du nouveau gain statique du circuit en présence de ce potentiomètre. Ce dernier est accessible pour le guitariste. Quelle est son utilité ?

On souhaite mesurer les paramètres R , L et C de deux micros différents : le micro **Fender Lace Sensor** et le micro **De Armond Dynasonic**. En l'absence de vibration de la corde, le micro est modélisé par le dipôle, d'impédance $\underline{Z}$, représenté à la figure ci-dessous gauche.

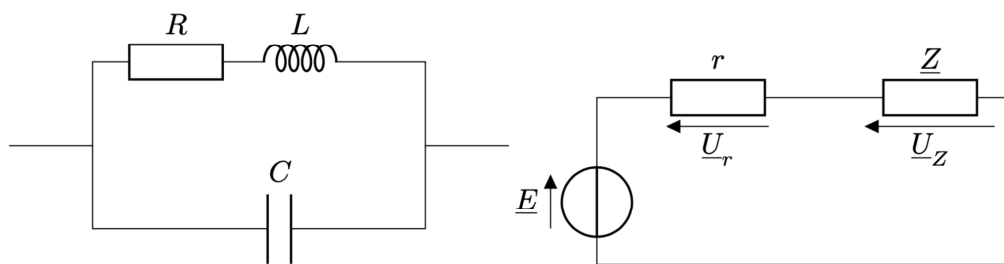


Figure 7

On réalise le montage de la figure ci-dessus à droite, dans lequel $\underline{e}$ est une source de tension idéale, délivrant une tension sinusoïdale de la forme : $e(t) = E \cos(\omega t)$. r est un résistor de résistance $r = 10 \text{ k}\Omega$.

10. Exprimer $\underline{Z}$, l'impédance du micro orienté en convention récepteur, en fonction de R , L , C et ω .
11. Montrer que $\underline{Z} = r \frac{\underline{U}_Z}{\underline{U}_r}$.
12. Le graphe de la figure 8 représente $\frac{|\underline{U}_Z|}{|\underline{U}_r|}$ en fonction de la pulsation ω pour les deux micros étudiés : trait plein pour le micro **Fender** et pointillés pour micro **Dynasonic**.
Montrer qu'en basses fréquences $\underline{Z} \approx R$ et en déduire la valeur de R pour chaque micro.

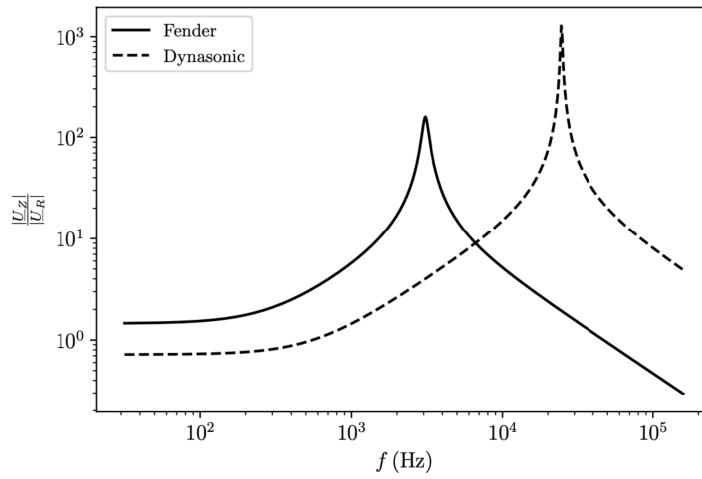


Figure 8

13. Les relevés expérimentaux mettent en évidence que pour des fréquences de l'ordre de 1 kHz, $\underline{Z}$ est dominée par R et L . Montrer que pour ces fréquences $L \approx \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(r \frac{|U_z|}{|U_r|}\right)^2 - R^2}$. En déduire la valeur de L pour chaque micro.
14. $\underline{Z}$ peut s'écrire sous la forme $\underline{Z} = R \frac{1+jQ\frac{\omega}{\omega_0}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}+j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$. Simplifier l'expression de $\underline{Z}$ dans l'hypothèse $Q \gg 1$ et ω proche de ω_0 . Expliquer comment évaluer C à partir des relevés expérimentaux. En déduire la valeur de C pour chaque micro.
15. **Question ouverte :** Justifier, à partir des mesures expérimentales, l'affirmation suivante : « Le micro Fender sonne plus aigu que le micro Dynasonic ».

Exercice 2 : Séisme (CCINP et Mines)

Un séisme ou tremblement de terre est une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Cette libération d'énergie provient de la rupture des roches le long d'une faille préexistante, d'une activité volcanique. Elle peut être aussi d'origine artificielle (explosions par exemple). Les mouvements des roches engendrent des vibrations élastiques qui se propagent, sous la forme de paquets d'ondes sismiques, autour et au travers du globe terrestre.

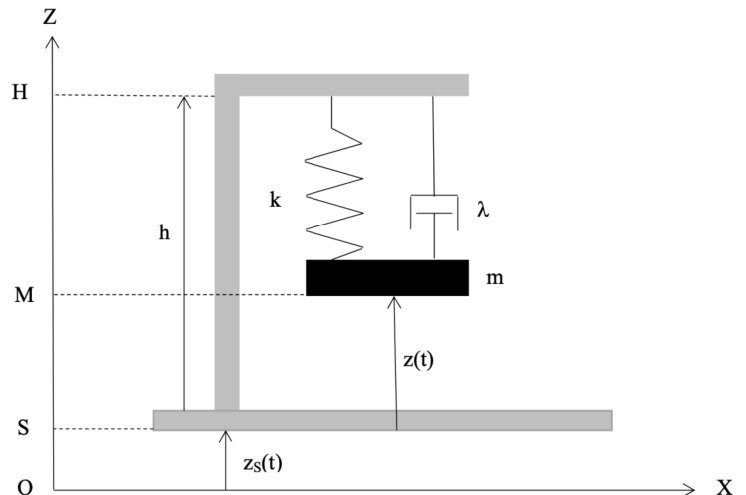


Figure 1 - Sismographe

Les mouvements du sol sont étudiés par l'intermédiaire de sismographes. L'acquisition et l'enregistrement du signal s'obtiennent dans une station sismique regroupant, outre les sismographes eux-mêmes, des enregistreurs, des numériseurs, des horloges et des antennes GPS.

Un sismographe simple est constitué d'un support rigide de hauteur h , auquel on suspend une masse m , supposée ponctuelle, par l'intermédiaire d'un ressort de masse négligeable de raideur k , de longueur à vide l_0 et d'un amortisseur de coefficient de frottement λ . Cet amortisseur exerce sur la masse m une force : $\vec{F}_a = \lambda \frac{d(h-z)}{dt} \vec{e}_z = -\lambda \frac{dz}{dt} \vec{e}_z$.

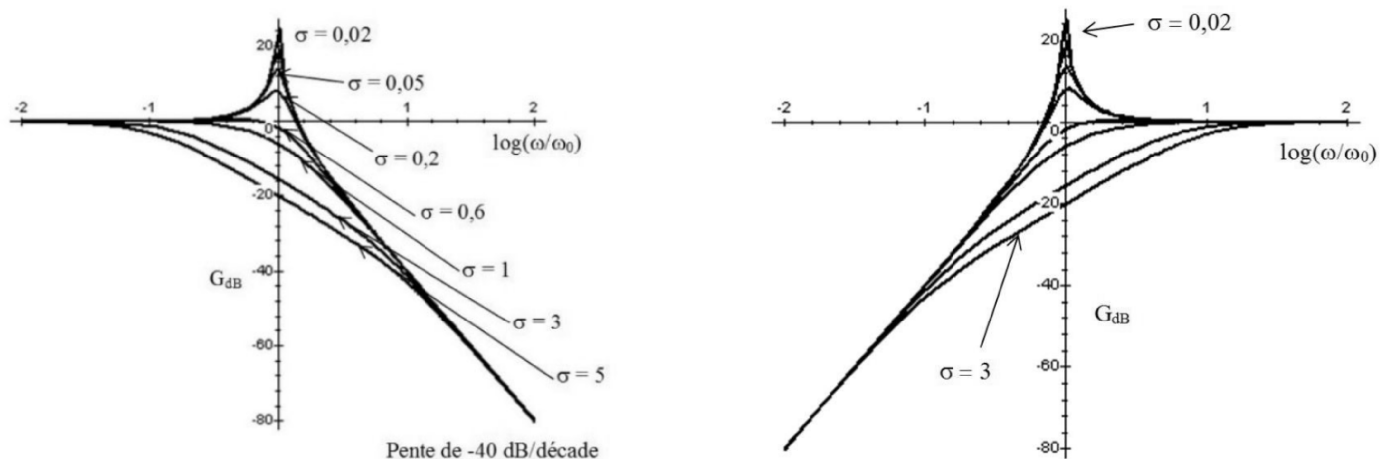
Un mouvement vertical du sol déclenche un mouvement vertical de la masse m caractérisé par la fonction $z(t)$ dans le référentiel lié au sol. On pose $z(t) = z_{eq} + u(t)$. La position $z = z_{eq}$ correspond à la position d'équilibre de la masse m en l'absence de séisme et $u(t)$ représente l'écart par rapport à l'équilibre. On modélise une composante de fréquence de la vibration verticale du sol par rapport à un référentiel galiléen (O,X,Y,Z) au moyen de la fonction $z_s(t) = Z_0 \cos(\omega t)$.

1. Déterminer l'expression de z_{eq} en fonction de h , m , g , k et l_0 .
2. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la masse m dans le référentiel galiléen (O,X,Y,Z), établir l'équation différentielle qui relie $z(t)$, $z_s(t)$, m , g , λ , h , k et l_0 .
3. En remarquant que $u(t) = z(t) - z_{eq}$, établir l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ sous la forme :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = -\frac{d^2 z_s}{dt^2}$$

On donnera les expressions de ω_0 et Q .

Le sismographe peut être assimilé à un système linéaire de fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{u}{z_s}$. On donne sur la figure 2 les diagrammes de Bode en amplitude pour des filtres du second ordre.



$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + 2j\sigma \frac{\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

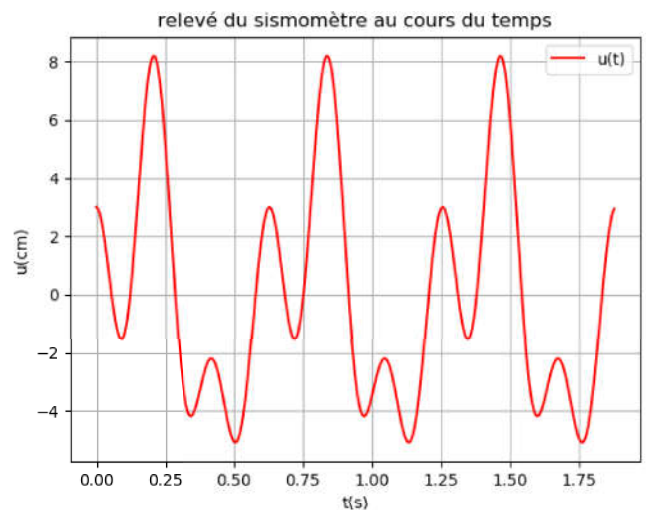
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0 \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + 2j\sigma \frac{\omega}{\omega_0} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Figure 2 - Diagrammes de Bode en amplitude

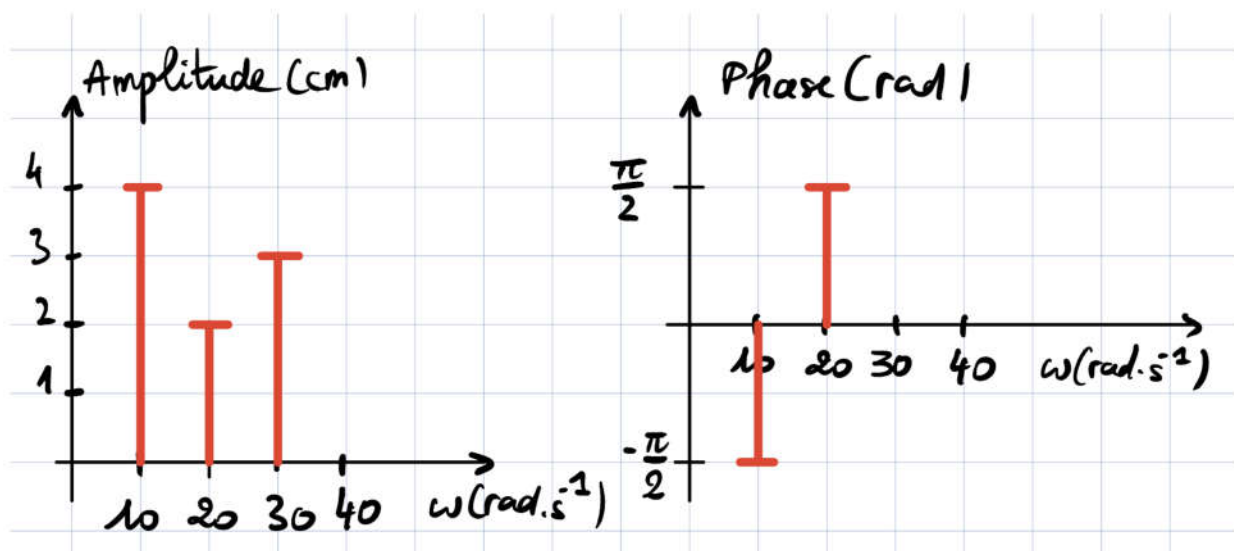
4. Déterminer l'expression de la fonction de transfert du sismographe en fonction de m , k , λ , ω et j , nombre complexe tel que $j^2 = -1$.
5. De quel type de filtre s'agit-il ? Justifier.
6. Déterminer l'expression de l'amplitude U_m de la réponse verticale $u(t)$ du régime forcé de la masse m en fonction de Z_0 , m , k , λ et ω .
7. Ecrire deux conditions portant sur la fréquence et les rapports $\frac{k}{m}$ et $\frac{\lambda}{m}$ pour que l'amplitude U_m du mouvement de la masse m soit égale à l'amplitude Z_0 du sol. La masse m vibre-t-elle en phase, en quadrature de phase ou en opposition de phase avec le sol ?
8. Le cahier des charges du sismographe impose d'éviter tout phénomène de résonance, ce qui impose une condition supplémentaire sur la grandeur sans dimension $\frac{\lambda}{\sqrt{km}}$. Préciser cette condition supplémentaire à l'aide d'une inégalité.

Dans la suite, on prendra $Q = 0,5$ pour éviter ce phénomène.

La pulsation propre du sismomètre est $\omega_0 = 20 \text{ rad.s}^{-1}$. Cette appareil détecte une onde sismique sous la forme de la fonction périodique $u(t)$ reproduite ci-contre. L'amplitude est en cm.



L'application d'un algorithme de transformée de Fourier à $u(t)$ fournit les spectres en amplitude et en phase donnés ci-dessous.



9. A partir de cette figure, exprimer le développement en série de Fourier de $u(t)$ sous la forme $u(t) = u_0 + \sum_n c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$. On précisera l'expression littérale de ω en fonction de ω_0 puis sa valeur numérique.
10. En utilisant la fonction de transfert $H(j\omega)$ ainsi que la linéarité du filtre, reconstituer le développement en série de Fourier de l'excitation du sol $z_s(t)$.
11. Comment devrait-on modifier les caractéristiques du sismomètre afin que l'enregistrement de $u(t)$ donne directement accès à l'excitation du sol $z_s(t)$? Justifier.

Exercice 3 : Mécanique (écrit CCINP)

Dans tout ce qui suit, on s'intéresse à un enfant modélisé par un point matériel M , de masse $m = 50$ kg, qui glisse sur un toboggan dont le schéma est donné en figure 1.

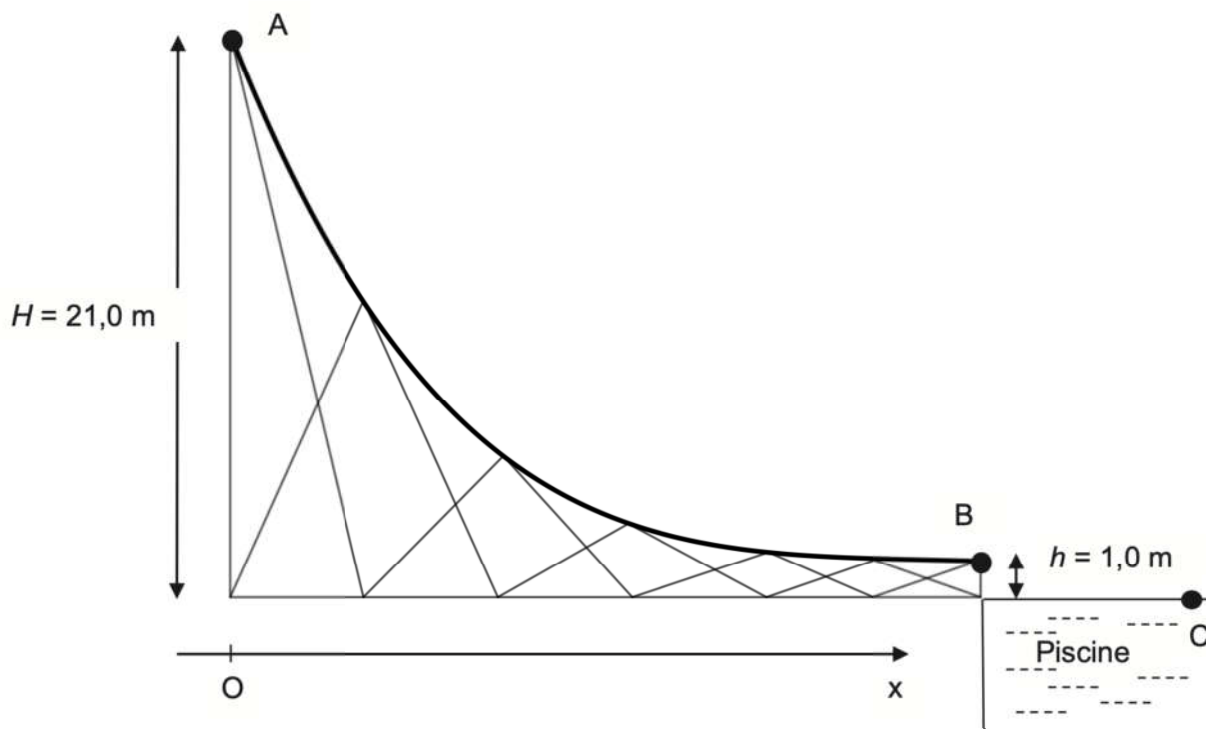


Figure 1 - Schéma d'implantation du toboggan par rapport à la piscine

L'enfant se laisse glisser sur le toboggan depuis le point A d'altitude $H = 21,0$ m sans vitesse initiale. Il termine sa glissade au point B d'altitude $h = 1,0$ m avec une vitesse horizontale qui lui permet d'atteindre un point C à la surface de l'eau de la piscine. Une discussion s'engage lors de la conception du toboggan pour savoir dans quelle zone de la piscine il faudra interdire les baigneurs pour éviter toute collision avec l'enfant qui arrive dans la piscine.

Par la suite, on prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$. On suppose tout d'abord qu'un filet d'eau annule les frottements de l'enfant sur toute la longueur $L = 37,5$ m de la piste du toboggan.

1. Exprimer, puis calculer le travail $W_{\vec{P}}$ du poids de l'enfant lors de cette descente de A vers B .
2. Citer le théorème de l'énergie cinétique. L'appliquer à l'enfant qui glisse sans frottement entre les points A et B et en déduire l'expression de la vitesse $v_{B\text{sans frottement}}$ atteinte au point B en fonction des données.
3. Donner la valeur de cette vitesse $v_{B\text{sans frottement}}$.

En réalité, les frottements existent et la vitesse au point B , horizontale, vaut $v_B = 10 \text{ m.s}^{-1}$.

4. Faire figurer sur un schéma, sans souci d'échelle, les forces appliquées sur le point M en un endroit quelconque de la glissade.
5. Exprimer, puis calculer le travail $W_{\vec{F}}$ de cette force de frottement $\vec{F}$ sur le trajet AB .
6. Donner l'expression du travail élémentaire de la force de frottement $\delta W_{\vec{F}}$ pour en déduire une expression du travail $W_{\vec{F}}$ sur le trajet AB , en supposant la force de frottement de norme F constante sur le trajet.
7. Déduire ainsi la norme F de la force de frottement.

On s'intéresse maintenant à la localisation du point de chute C dans l'eau avec une vitesse horizontale en B , $v_B = 10 \text{ m.s}^{-1}$. Le mouvement de l'enfant dans l'air est supposé sans frottements. On rappelle que la hauteur entre B et C vaut $h = 1,0$ m.

8. En détaillant votre raisonnement, exprimer, puis calculer la distance horizontale d depuis B parcourue par l'enfant lorsqu'il arrive au contact avec l'eau au point C.

Lorsqu'il arrive dans l'eau au point C, l'enfant, toujours assimilé à un point matériel M de masse m , subit une force de frottement fluide $\vec{F}'$ telle que $\vec{F}' = -k\vec{v}$. On s'intéresse uniquement à la composante horizontale $v_x(t)$ de la vitesse $\vec{v}$ de l'enfant dans l'eau.

9. Montrer que cette composante horizontale de vitesse $v_x(t)$ répond à l'équation différentielle :

$$\frac{dv_x}{dt} + \frac{k}{m}v_x = 0 \text{ avec comme condition initiale } v_x(0) = v_B$$

10. En déduire dans ce cas l'expression d'un temps caractéristique de ralentissement τ .

Une analyse vidéo a permis d'obtenir en **figure 2** la courbe d'évolution de $v_x(t)$ qui confirme l'existence d'une force de frottement.

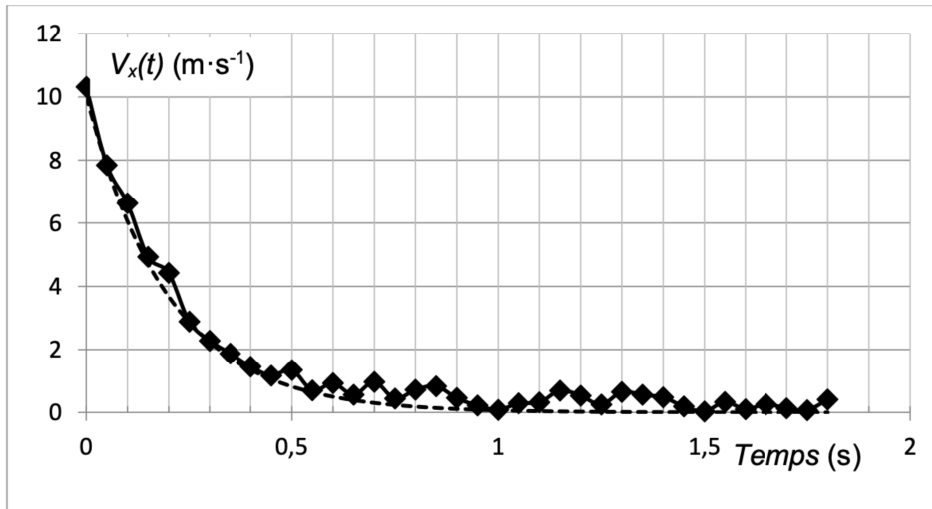
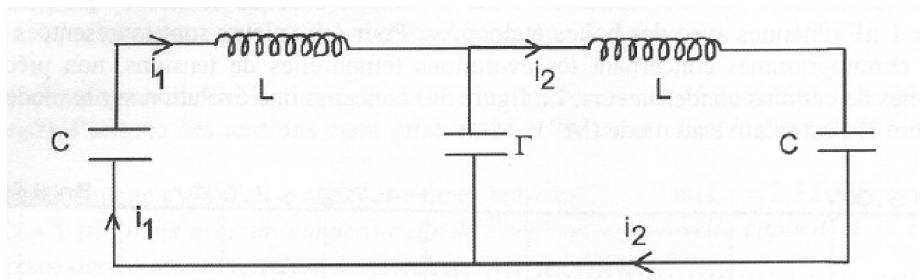


Figure 2 - Évolution de la composante horizontale de la vitesse, $v_x(t)$, en fonction du temps

11. Proposer un modèle mathématique pour cette courbe dans le cadre de l'hypothèse précédente sur l'expression de la force de frottement.
12. En déduire alors graphiquement, en estimant la valeur du temps caractéristique τ , celle de k le coefficient de force de frottement fluide.
13. Déterminer la distance horizontale, notée d' et mesurée à partir du point C, parcourue sous l'eau par le point M. Conclure vis-à-vis des consignes de sécurité de la piscine.

Exercice 4 : Couplage capacitif (CCINP)

Le montage ci-dessous comporte deux oscillateurs électriques identiques : soit deux branches ayant même inductance L et même capacité C , couplées par un condensateur de capacité Γ . Dans une approche simplificatrice, nous supposons les résistances des branches nulles dans l'étude qui suit. Nous nous intéressons au régime libre observable pour des dates positives ($t > 0$) à partir de conditions initiales a priori quelconques.



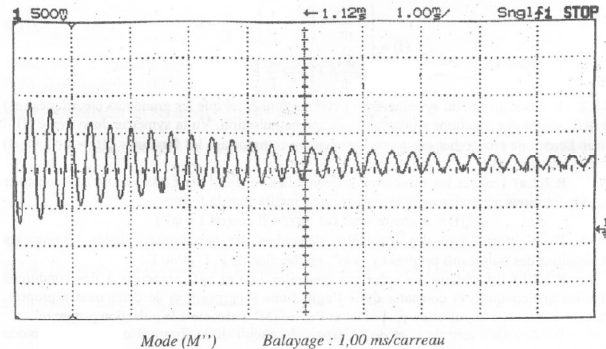
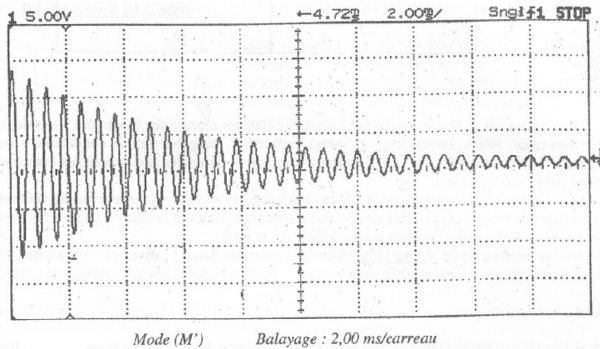
1. Etablir que les intensités des courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$ obéissent aux équations différentielles formant le système suivant :

$$\begin{cases} L \frac{d^2 i_1}{dt^2} + \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{\Gamma} \right) i_1 - \frac{i_2}{\Gamma} = 0 \\ L \frac{d^2 i_2}{dt^2} + \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{\Gamma} \right) i_2 - \frac{i_1}{\Gamma} = 0 \end{cases}$$

Un mode propre du système est un état particulier tel que les grandeurs électriques $i_1(t)$ et $i_2(t)$ soient des fonctions purement sinusoïdales et de même pulsation. Vu la symétrie du système il est judicieux de rechercher ces modes propres en introduisant les fonctions $S(t) = i_1(t) + i_2(t)$ et $D(t) = i_1(t) - i_2(t)$.

2. En faisant la somme et la différence des équations du système précédent, déterminer les équations différentielles vérifiées par $S(t)$ et $D(t)$.
3. Donner la forme générale des solutions $S(t)$ et $D(t)$ et montrer qu'elles font apparaître deux pulsations différentes ω' et ω'' . **On ne cherchera pas à trouver les constantes d'intégration.** Donner les expressions de ces deux pulsations ω' et ω'' en fonction de L , C et/ou Γ . On prendra par convention $\omega' < \omega''$.
4. En déduire les solutions générales $i_1(t)$ et $i_2(t)$ et constater qu'il s'agit d'une superposition de deux modes propres, l'un (M') à la pulsation propre ω' et l'autre (M'') à la pulsation propre ω'' . On ne cherchera pas à trouver les constantes d'intégration.

Le montage du circuit présenté initialement a été réalisé avec des bobines disponibles dans un lycée. Les valeurs constructeurs donnent $L = 9$ mH et les capacités des condensateurs valent $C = 1$ μ F obtenues avec des boîtes étalonnées. La capacité de couplage Γ est inconnue. Pour ces valeurs sont représentées ci dessous les chronogrammes concernant les évolutions temporelles de tensions, non précisées, aux bornes de certains condensateurs. La première figure concerne une évolution sur le mode (M') uniquement et la deuxième est relative au mode (M'') uniquement.



5. (a) A quoi doit-on attribuer la décroissance de l'amplitude des oscillations observées?
 (b) Donner une estimation des fréquences f'_{exp} et f''_{exp} à partir des chronogrammes.
 (c) En déduire la valeur de la capacité de couplage Γ .